

Anorganik moddalar sinflari va genetik bog'lanish

oksidlar (asosli, kislotali, amfoter, befarq) · asoslar va ishqorlar · kislotalar · o'rta, nordon va asosli tuzlar · genetik zanjirlar

NIMALARNI TEKSHIRADI

- moddalarni sinflarga to'g'ri ajratish
- sinflararo reaksiyalar: nima nima bilan kirishadi
- nordon/asosli tuzlar va «necha xil tuz» (B: 1, 2)
- amfoterlik: ZnO , $\text{Al}(\text{OH})_3$ (B: 5, 28, 32, 42)
- genetik zanjir va aralashma hisoblari (B: 11, 23, 36–40)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- amfoter cho'kma grafigi (B: 5, 28, 32)
- o'g'itlar diagrammasi (A: 26, 32; B: 26)
- ohakli suv asbobi va zanjir-sxema (B: 19, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ ni oddiy asosli oksid deyish
- nordon tuzni kislota bilan adashtirish
- CO , NO ni kislotali oksid deb olish
- ishqor-kislota nisbatini tekshirmasdan tuz turini yozish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Oksidlar deb qanday moddalarga aytiladi?

- A) biri kislorod bo'lgan IKKI elementdan tashkil topgan birikmalarga
- B) tarkibida kislorod bo'lgan har qanday moddaga
- C) metall va kislota qoldig'idan iborat moddalarga
- D) faqat metallarning birikmalariga

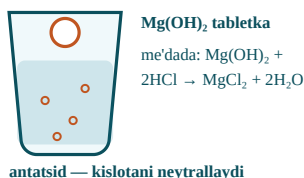
2. Qaysi qatorda FAQAT kislotali oksidlar berilgan?

- A) CaO, Na₂O, MgO
- B) CO₂, CaO, ZnO
- C) CO, NO, N₂O
- D) CO₂, SO₂, P₂O₅

3. Qaysi formula ASOSGA tegishli?

- A) HNO₃ B) Na₂SO₄ C) SO₃ D) NaOH

4. Rasmda antatsid tabletka: me'dada kislota (HCl) ko'payib ketganda Mg(OH)₂ li tabletka ichiladi. Bunda qanday reaksiya boradi?

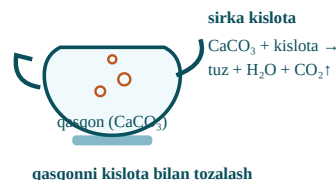


- A) neytrallanish: asos kislotalni tuz va suvga aylantiradi
 - B) parchalanish: kislota parchalanadi
 - C) o'rin olish: magniy vodorodni siqib chiqaradi
 - D) hech qanday reaksiya bormaydi
5. Kislotalar tarkibi qanday qismlardan iborat?
- A) vodorod atomlari va kislota qoldig'idan
 - B) metall va gidroksid guruhidan
 - C) metall va kislota qoldig'idan
 - D) faqat metallmaslardan
6. Tuzlar deb qanday moddalarga aytiladi?
- A) vodorod va kislota qoldig'idan iborat moddalarga
 - B) ikki metallidan iborat moddalarga
 - C) metall va kisloroddan iborat moddalarga
 - D) metall atomlari va kislota qoldig'idan iborat moddalarga

7. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ reaksiyasida qanday sinflar qatnashadi va hosil bo'ladi?

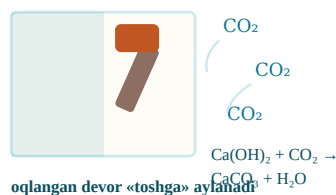
- A) asosli oksid + suv → asos
- B) kislota + suv → oksid
- C) kislotali oksid + suv → kislota
- D) tuz + suv → kislota

8. Rasmda qasqon bosgan choynak: uni sirka kislota eritmasi bilan tozalashadi. Qasqon (CaCO_3) bilan kislota reaksiyasida qanday belgi kuzatiladi?



- A) eritma qizil rangga kiradi
 - B) gaz pufakchalari (CO₂) ajraladi
 - C) cho'kma tushadi
 - D) hech narsa kuzatilmaydi
9. Qaysi asos ISHQOR hisoblanadi?
- A) Cu(OH)₂ — ko'k cho'kma
 - B) Fe(OH)₃ — qo'ng'ir cho'kma
 - C) Al(OH)₃ — oq cho'kma
 - D) KOH — suvda yaxshi eriydi
10. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$. 5,6 g kalsiy oksididan necha gramm asos olinadi? (M: CaO=56, Ca(OH)₂=74)
- A) 5,6 g B) 7,4 g C) 74 g D) 14,8 g
11. Qaysi tuz NORDON tuz hisoblanadi?
- A) Na₂CO₃
 - B) NaHCO₃
 - C) NaCl
 - D) (CuOH)₂CO₃
12. 0,2 mol xlorid kislotalni to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? (M(NaOH)=40)
- A) 40 g B) 4 g C) 8 g D) 16 g

13. Rasmda devorni ohak suti bilan oqlash: bir necha kundan keyin qoplama qattiq va oq bo'lib qotadi. Buning sababi qanday reaksiya?



- A) ohak shunchaki qurib qoladi
- B) Ca(OH)_2 havodagi CO_2 bilan CaCO_3 ga aylanadi
- C) ohak kislorod bilan oksidlanadi
- D) ohak suv bilan birikadi

14. Genetik qatordagi X moddani aniqlang: $\text{Ca} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{CaCO}_3$.

- A) CaCl_2 B) CaH_2 C) Ca(OH)_2 D) $\text{Ca(NO}_3)_2$

15. Qaysi oksid AMFOTER (ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi)?

- A) Na_2O B) ZnO C) SO_3 D) CO

16. Jadvaldagi «?» kataklarni mos ravishda to'ldiring:

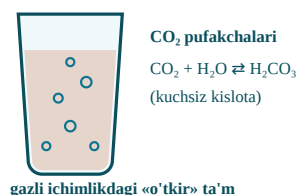
Modda	Sinf
CO_2	?
KOH	?
ZnSO_4	?

- A) asosli oksid; kislota; nordon tuz
- B) kislotali oksid; ishqor; nordon tuz
- C) befarq oksid; asos; o'rta tuz
- D) kislotali oksid; ishqor; o'rta tuz

17. Asosli oksid kislota bilan reaksiyaga kirishganda nima hosil bo'ladi?

- A) faqat tuz
- B) asos va vodorod
- C) tuz va suv
- D) yangi kislota

18. Rasmda gazli ichimlik: unga bosim ostida CO_2 eritilgan. Tildagi yengil «achchiq-o'tkir» ta'm qaysi moddadan?



- A) hosil bo'lgan kuchsiz karbonat kislota (H_2CO_3)
- B) erigan shakardan
- C) sof CO_2 gazining o'zidan
- D) idish materialidan

19. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$. 4,8 g magniy yonganda necha gramm oksid hosil bo'ladi? (M: $\text{Mg}=24$, $\text{MgO}=40$)

- A) 4,8 g B) 40 g C) 16 g D) 8 g

20. H_2SO_4 kislotali necha negizli?

- A) ikki negizli
- B) bir negizli
- C) uch negizli
- D) to'rt negizli

21. H_2SO_4 natriy bilan ikki xil tuz beradi: Na_2SO_4 va NaHSO_4 . Qaysi biri nordon tuz va nima uchun?

- A) Na_2SO_4 — natriy ko'p
- B) ikkalasi ham nordon
- C) NaHSO_4 — tarkibida almashinmagan vodorod qolgan
- D) ikkalasi ham o'rta

22. Qaysi oksid suvda erib ISHQOR hosil qiladi?

- A) Na_2O B) CuO C) SO_2 D) ZnO

23. $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. 6,5 g rux kislota to'liq eriganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{Zn})=65$)

- A) 2,24 L B) 22,4 L C) 1,12 L D) 4,48 L

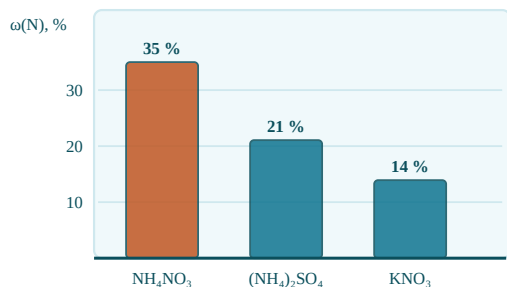
24. Qaysi oksid suv bilan reaksiyaga KIRISHMAYDI?

- A) K_2O B) CuO C) SO_3 D) BaO

25. Genetik qatordagi X moddani aniqlang: $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.

- A) H_2SO_3 B) Na_2SO_3 C) SO_3 D) H_2S

26. Diagrammada azotli o'g'itlardagi azot ulushi (%) berilgan. Qaysi o'g'it azotga eng boy?



- A)** (NH₄)₂SO₄ (21 %)
B) KNO₃ (14 %)
C) NH₄NO₃ (35 %)
D) hammasi teng

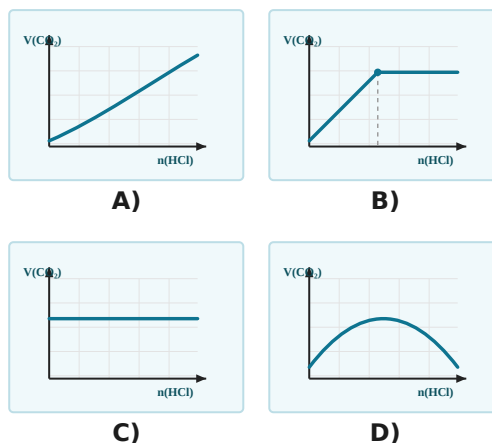
27. $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$. 0,1 mol mis(II) sulfatdan necha gramm ko'k cho'kma olinadi? ($M(\text{Cu(OH)}_2)=98$)

- A)** 98 g **B)** 4,9 g **C)** 19,6 g **D)** 9,8 g

28. Asoslarning suvda erishi haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A)** barcha asoslar suvda eriydi
B) hech biri erimaydi
C) ko'pchiligi erimaydi; eriydiganlari ishqor deyiladi
D) faqat og'ir metallarniki eriydi

29. Ohaktosh bo'lagiga xlorid kislota tomchilab qo'shilmogda. Ajralgan CO₂ hajmi qo'shilgan kislota miqdoriga qanday bog'liq? Grafikni tanlang.



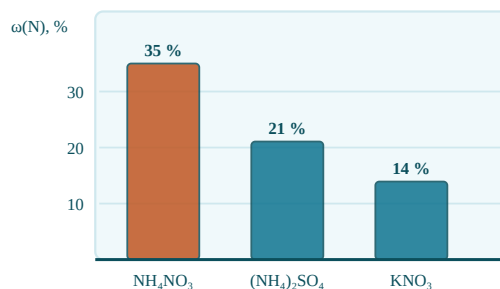
30. Quyidagi juftliklardan qaysi biri o'zaro reaksiyaga KIRISHADI?

- A)** CO₂ va SO₃
B) NaCl va KNO₃
C) CaO va Na₂O
D) CO₂ va NaOH

31. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{H}_2\text{O}$. 16 g temir(III) oksididan necha gramm temir olinadi? ($M: \text{Fe}_2\text{O}_3=160, \text{Fe}=56$)

- A)** 11,2 g **B)** 16 g **C)** 5,6 g **D)** 56 g

32. 26-savol diagrammasidan foydalaning: 200 kg ammiakli selitra (NH₄NO₃) tarkibida necha kg azot bor?



- A)** 35 kg **B)** 70 kg **C)** 140 kg **D)** 200 kg

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uyda uch modda bor: X — osh sodasi (NaHCO₃), Y — o'chirilgan ohak (Ca(OH)₂), Z — sirka kislota eritmasi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X modda qaysi sinfga kiradi?

34. Y havodagi CO₂ bilan reaksiyada nima beradi?

35. Z bilan X aralashtirilganda qaysi gaz ajraladi?

Javoblar ro'yxati: A) nordon tuz · B) CaCO₃ · C) CO₂ · D) o'rta tuz · E) CaO · F) H₂

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

- 36.** 8 g natriy gidroksid necha mol bo'ladi? ($M(\text{NaOH})=40$) *Javob:*
- 37.** 11,2 g CaO suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ massasini (g) toping. *Javob:*
- 38.** $\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$. 0,1 mol fosfor(V) oksididan olingan kislota massasini (g) toping. ($M(\text{H}_3\text{PO}_4)=98$) *Javob:*
- 39.** $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$. 5,6 g temirdan olingan temir(II) sulfid massasini (g) toping. ($M: \text{Fe}=56, \text{FeS}=88$) *Javob:*
- 40.** 4,9 g sulfat kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? ($M(\text{H}_2\text{SO}_4)=98$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Kalsiyning genetik qatori beriladi: $\text{Ca} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- Har bir o'tish uchun reaksiya tenglamasini yozing. (7 ball · M5+A2)
- Har bir moddaning sinfini ayting. (5 ball · M3+A2)
- 20 g kalsiydan (yo'qotishsiz) olinadigan CaO massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Zanjirni teskari yo'nalishda (CaCO_3 dan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ga) qanday qaytish mumkin? Izohlang. (6 ball · M3+A3)

42-topshiriq

Qurilishda ohak bilan ishlashda ikki hodisa kuzatiladi: (1) oqlangan devor asta-sekin qotib, oq va mustahkam bo'ladi; (2) xona havosini tekshirish uchun ohakli suv qo'yilsa, u loyqalanadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Ikkala hodisaning kimyoviy mohiyatini tenglamalar bilan tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega ohakli suv idishi ochiq qoldirilsa, yuzasida qattiq parda paydo bo'ladi? (9 ball · M9)
- Bu reaksiyada qatnashuvchi moddalarning sinflarini ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Beshta modda jadvalda berilgan:

№	Modda
1	K_2O
2	HNO_3
3	$Ba(OH)_2$
4	$KHSO_4$
5	SO_2

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir moddaning sinfini (turini) aniqlang. 8 ball · M5+A3
- Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirisha oladi? Ikkita misol tenglamasini yozing. 7 ball · M4+A3
- 1-modda suv bilan reaksiyasining tenglamasini yozing va mahsulot sinfini ayting. 5 ball · M3+A2
- 4-moddadan o'rta tuz olish yo'lini ko'rsating. 5 ball · M3+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	D	A	A	D	C	B	D	B	B	C	B	C	B	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	A	D	A	C	A	A	B	C	C	D	C	B	D	A	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 0,2, 37 → 14,8, 38 → 19,6, 39 → 8,8, 40 → 4

1. (A) Oksid: E_xO_y — masalan, CaO, CO₂, Fe₂O₃.

2. (D) Kislotali oksidlar suv bilan kislota beradi: CO₂ → H₂CO₃, SO₂ → H₂SO₃, P₂O₅ → H₃PO₄.

3. (D) Asos: metall + gidroksid guruh(lar)i — NaOH, Ca(OH)₂.

4. (A) $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$ — ortiqcha kislota neytrallanadi.

5. (A) HCl, H₂SO₄, H₃PO₄: almashinuvchi H + qoldiq.

6. (D) NaCl, K₂SO₄, CaCO₃ — kislotaldagi H o'rnini metall olgan.

7. (C) Kislotali oksidlar suv bilan tegishli kislotali beradi.

8. (B) $CaCO_3 + 2CH_3COOH \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O + CO_2 \uparrow$ — karbonatlar kislotalda «vishillaydi».

9. (D) Ishqorlar — suvda eriydigan asoslar: NaOH, KOH, Ba(OH)₂...

10. (B) $n = 5,6/56 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 0,1 \cdot 74 = 7,4 \text{ g}$.

11. (B) Nordon tuzda kislota vodorodi qisman saqlangan: NaHCO₃ (gidrokarbonat).

12. (C) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ (1:1): $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 40 = 8 \text{ g}$.

13. (B) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$: yumshoq ohak «toshga» aylanadi.

14. (C) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3$: X — kalsiy gidroksid.

15. (B) $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$ va $ZnO + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$.

16. (D) CO₂ — kislotali oksid; KOH — eriydigan asos (ishqor); ZnSO₄ — o'rta tuz.

17. (C) $CaO + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$ — sinflararo asosiy reaksiya.

18. (A) $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$: shu kislota ichimlikka o'tkir ta'm beradi.

19. (D) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m(MgO) = 0,2 \cdot 40 = 8 \text{ g}$.

20. (A) Negizlilik — almashinuvchi H soni: H₂SO₄ da 2 ta.

21. (C) Nordon tuz = H qisman almashgan: NaHSO₄ (natriy gidrosulfat).

22. (A) $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$: faol metall oksidlari ishqor beradi.

23. (A) $n(Zn) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

24. (B) Faol bo'lmagan metallarning oksidlari (CuO, FeO...) suv bilan birikmaydi.

25. (C) SO₂ oksidlanib SO₃ ga, $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$.

26. (C) Diagrammadan: ammiakli selitra NH₄NO₃ — 35 % azot bilan yetakchi.

27. (D) $n(Cu(OH)_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 9,8 \text{ g}$.

28. (C) Eruvchanlik jadvalining «asos» ustuni asosan «E» (erimaydi) belgisi.

29. (B) CaCO₃ cheklangan: u tugaguncha $V(CO_2)$ chiziqli ortadi, so'ng plato.

30. (D) Kislotali oksid + ishqor → tuz + suv: $CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$.

31. (A) $n(Fe_2O_3) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(Fe) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 11,2 \text{ g}$.

32. (B) $m(N) = 200 \cdot 0,35 = 70 \text{ kg}$.

33-35. X: NaHCO₃ — nordon tuz (A). Y: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ (B). Z + X: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow \text{tuz} + H_2O + CO_2 \uparrow$ (C).

36. $n = 8/40 = 0,2 \text{ mol}$.

37. $n = 11,2/56 = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 74 = 14,8 \text{ g}$.

38. $n(H_3PO_4) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 19,6 \text{ g}$.

39. $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 0,1 \cdot 88 = 8,8 \text{ g}$.

40. $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow NaOH: 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 4 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Har bir o'tish uchun reaksiya tenglamasini yozing. $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$; $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$. **b)** Har bir moddaning sinfini ayting. Ca — oddiy modda (metall); CaO — asosli oksid; Ca(OH)₂ — asos; CaCO₃ — o'rta tuz. **c)** 20 g kalsiydan (yo'qotishsiz) olinadigan CaO massasini hisoblang. $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m(CaO) = 0,5 \cdot 56 = 28 \text{ g}$. **d)** Zanjirni teskari yo'nalishda (CaCO₃ dan Ca(OH)₂ ga) qanday qaytish mumkin? Izohlang. CaCO₃ qizdirilib CaO olinadi (parchalanish), so'ng suv bilan Ca(OH)₂.

42-topshiriq. a) Ikkala hodisaning kimyoviy mohiyatini tenglamalar bilan tushuntiring. Ikkalasi ham bitta reaksiya: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$; Devorda CaCO₃ qattiq qatlam beradi, eritmada — loyqa

(cho'kma).. **b) Nega ohakli suv idishi ochiq qoldirilsa, yuzasida qattiq parda paydo bo'ladi?** Havo CO_2 si yuzadagi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bilan reaksiyaga kirishib CaCO_3 pardasini hosil qiladi.. **c) Bu reaksiyada qatnashuvchi moddalarning sinflarini ayting.** Asos + kislotali oksid $\rightarrow$ tuz + suv..

43-topshiriq. a) Har bir moddaning sinfini (turini) aniqlang. K_2O — asosli oksid; HNO_3 — kislota; $\text{Ba}(\text{OH})_2$ — asos (ishqor); KHSO_4 — nordon tuz; SO_2 — kislotali oksid.. **b) Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirisha oladi? Ikkita misol tenglamasini yozing.** $\text{K}_2\text{O} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow 2\text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$; $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{BaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$.. **c) 1-modda suv bilan reaksiyasining tenglamasini yozing va mahsulot sinfini ayting.** $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH}$ — ishqor.. **d) 4-moddadan o'rta tuz olish yo'lini ko'rsating.** $\text{KHSO}_4 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ — ishqor bilan to'liq neytrallash..

Manba: MS spetsifikatsiyasi II.1; darslik anorganik sinflar bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (antatsid, choynak qasqoni, devor oqlash, gazli ichimlik) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Quyidagi sinflarga mos moddalar TO'G'RI ko'rsatilgan javobni toping: 1) o'rta tuz; 2) nordon tuz; 3) asosli tuz.

- A) 1—NaHS; 2—K₂SO₃; 3—CuCO₃
 B) 1—K₂S; 2—(CuOH)₂CO₃; 3—NaHSO₃
 C) 1—K₂S; 2—NaHSO₃; 3—(CuOH)₂CO₃
 D) 1—KOH; 2—NaHSO₃; 3—CuS

2. KOH va H₃PO₄ o'zaro reaksiyasidan jami necha XIL tuz hosil bo'lishi mumkin?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

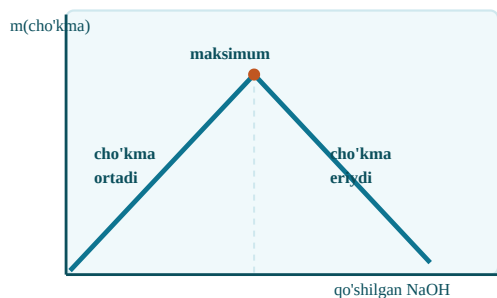
3. Qaysi qatorda FAQAT amfoter oksidlar berilgan?

- A) Al₂O₃, Na₂O, ZnO
 B) ZnO, CO₂, BeO
 C) CrO₃, ZnO, Al₂O₃
 D) Al₂O₃, ZnO, Cr₂O₃

4. 10,2 g alyuminiy oksidini to'liq eritish uchun necha mol xlorid kislota kerak? (M(Al₂O₃)=102)

- A) 0,3 B) 0,6 C) 0,2 D) 0,1

5. Rasmda AlCl₃ eritmasiga NaOH tomchilab qo'shilganda cho'kma massasining o'zgarishi berilgan. Cho'kmaning ortib borib, so'ng ERIB ketishining sababi nimada?



- A) Al(OH)₃ amfoter — ortiqcha ishqorda erib ketadi
 B) cho'kma qizdirilib parchalanadi
 C) NaOH cho'kmani yuvib yuboradi
 D) AlCl₃ tugab qoladi
6. Qaysi juftlik o'zaro reaksiyaga KIRISHMAYDI?
- A) CaO va CO₂
 B) ZnO va NaOH
 C) K₂O va H₂O
 D) CO₂ va SO₃

7. Quyidagi moddalarning qaysilari xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi?

1) Ag; 2) MgO; 3) Na₂CO₃; 4) SiO₂; 5) Fe(OH)₃.

- A) 1, 2 va 3
 B) 2, 4 va 5
 C) 2, 3 va 5
 D) hammasi

8. NaHS tuzining to'g'ri nomini ko'rsating.

- A) natriy sulfid
 B) natriy sulfat
 C) natriy gidrosulfat
 D) natriy gidrosulfid

9. Jadvaldagi oksidlarni turlari bilan TO'G'RI moslang:

Oksid	Tur
a) CO	1) asosli
b) CaO	2) kislotali
c) Mn ₂ O ₇	3) befarq

- A) a—3, b—1, c—2
 B) a—2, b—1, c—3
 C) a—3, b—2, c—1
 D) a—1, b—3, c—2

10. Qaysi birikmada metall atomlari soni bilan kislota qoldiqlari soni 2:1 nisbatda?

- A) alyuminiy sulfat
 B) natriy sulfat
 C) kalsiy fosfat
 D) kaliy nitrat

11. CaCO₃ va CaO dan iborat 15,6 g aralashma qizdirilganda 2,24 L (n.sh.) CO₂ ajraldi. Boshlang'ich aralashmadagi CaO massasini toping. (M(CaCO₃)=100)

- A) 10 g B) 4,4 g C) 7,8 g D) 5,6 g

12. Qaysi qatorda BEFARQ (tuz hosil qilmaydigan) oksidlar berilgan?

- A) CO₂, NO₂, SO₂
 B) CaO, CO, NO
 C) ZnO, NO, CO
 D) CO, NO, N₂O

13. Qaysi tuzning termik parchalanishidan KISLOTALI oksid hosil bo'ladi?

- A) CaCO₃ B) NaNO₃ C) NH₄NO₂ D) NaCl

14. ZnO ning ikki xil reaksiyasi jadvalda berilgan. «?» o'rnidagi mahsulotlarni aniqlang:

Reaksiya	Tuz
$\text{ZnO} + 2\text{HCl}$	?
$\text{ZnO} + 2\text{NaOH}$ (suyuqlanma)	?

- A) ZnCl_2 ; Na_2ZnO_2
 B) ZnCl_2 ; NaZnOH
 C) ZnH_2 ; Na_2ZnO_2
 D) Zn(OH)_2 ; NaOH

15. 4,9 g H_2SO_4 ga 4 g NaOH qo'shildi. Reaksiya natijasida qanday tuz hosil bo'ladi?

- A) NaHSO_4 (nordon tuz)
 B) ikkala tuz aralashmasi
 C) Na_2SO_4 (o'rta tuz)
 D) tuz hosil bo'lmaydi

16. Qaysi qatorda FAQAT ishqorlar berilgan?

- A) NaOH , Cu(OH)_2 , KOH
 B) Ca(OH)_2 , Fe(OH)_2 , LiOH
 C) NaOH , KOH , Ba(OH)_2
 D) KOH , Al(OH)_3 , NaOH

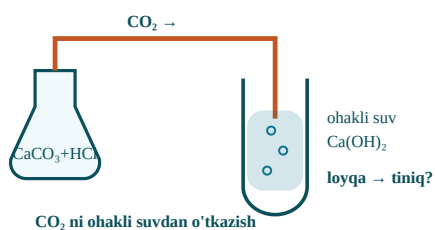
17. $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2 \rightarrow \text{Fe(OH)}_2 \rightarrow \text{FeO}$ zanjirida 2-o'tish ($\text{FeCl}_2 \rightarrow \text{Fe(OH)}_2$) uchun qaysi reagent kerak?

- A) H_2O B) HCl C) NaOH eritmasi D) O_2

18. SO_4 kislota qoldig'ining valentligi qanday?

- A) I B) II C) IV D) VI

19. Rasmdagi asbobda CO_2 ohakli suvdan o'tkazilmoqda: eritma avval loyqalanadi, gaz UZOQ o'tkazilsa yana tiniqlashadi. Tiniqlashish sababini ko'rsating.



- A) CaCO_3 cho'kmaga tushib bo'ldi
 B) CaCO_3 ortiqcha CO_2 da eriydigan $\text{Ca(HCO}_3)_2$ ga aylanadi
 C) suv bug'lanib ketadi
 D) CO_2 eritmani suyultiradi

20. Quya dagilardan qaysi biri OKSID hisoblanmaydi?

- A) H_2O B) Fe_3O_4 C) N_2O_5 D) H_2O_2

21. 11,2 L (n.sh.) CO_2 1 mol NaOH li eritmadan o'tkazildi. Hosil bo'lgan tuzning massasini toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$)

- A) 42 g B) 53 g C) 106 g D) 84 g

22. Qaysi oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishadi? 1) K_2O ; 2) SiO_2 ; 3) SO_3 ; 4) CuO ; 5) BaO .

- A) 1, 3 va 5
 B) 1, 2 va 3
 C) 3, 4 va 5
 D) hammasi

23. Na_2CO_3 va NaCl dan iborat 20 g aralashmaga ortiqcha HCl qo'shilganda 2,24 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi NaCl massasini toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$)

- A) 9,4 g B) 10,6 g C) 4,4 g D) 15,6 g

24. Tabiiy mineral malaxit $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$ qaysi tuzlar sinfiga kiradi?

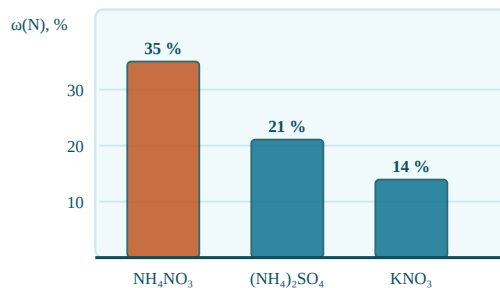
- A) o'rta tuz
 B) asosli tuz
 C) nordon tuz
 D) qo'sh tuz

25. Ikki negizli kislotalarni toping:

1) H_2S ; 2) H_3PO_4 ; 3) H_2CO_3 ; 4) HNO_3 ; 5) H_3BO_3 .

- A) 2 va 5
 B) 1, 3 va 4
 C) 3 va 4
 D) 1 va 3

26. Diagrammadagi ma'lumotdan foydalaning: 500 kg ammoniy sulfat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ tarkibidagi azot massasini toping.

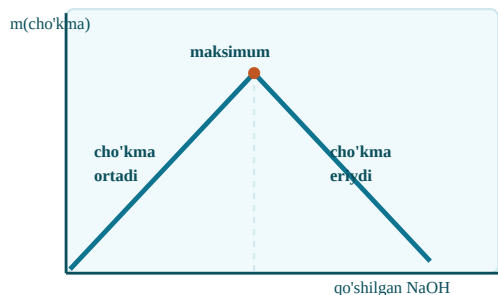


- A) 21 kg B) 175 kg C) 70 kg D) 105 kg

27. 9,8 g ortofosfat kislotani TO'LIQ neytrallash uchun necha gramm KOH kerak? ($M: \text{H}_3\text{PO}_4=98$, $\text{KOH}=56$)

- A) 5,6 g B) 11,2 g C) 16,8 g D) 33,6 g

28. 5-savol grafigidagi KO'TARILISH qismida qanday reaksiya boradi?



- A) $\text{AlCl}_3 + 3\text{NaOH} \rightarrow \text{Al(OH)}_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$
 B) $\text{Al(OH)}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na[Al(OH)}_4\text{]}$
 C) $\text{AlCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ gidroliz
 D) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

29. Ikki valentli metall oksidi (MeO) tarkibida 20 % kislorod bor. Metallni aniqlang.

- A) Mg B) Ca C) Cu D) Zn

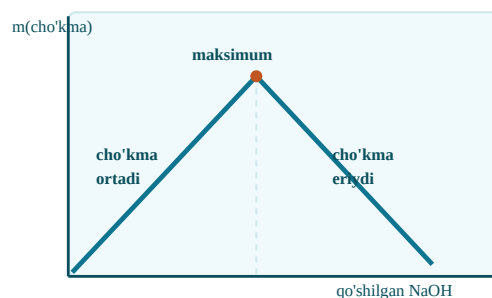
30. K_2HPO_4 tuzining to'g'ri nomini ko'rsating.

- A) kaliy fosfat
 B) kaliy gidrofosfat
 C) kaliy digidrofosfat
 D) kaliy fosfit

31. $\text{Ca} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ zanjiri bo'yicha 8 g kalsiydan (yo'qotishsiz) necha gramm gidroksid olinadi? (M: $\text{Ca}=40$, $\text{Ca(OH)}_2=74$)

- A) 8 g B) 14,8 g C) 7,4 g D) 29,6 g

32. 5-savol grafigida cho'kma maksimal nuqtada 7,8 g bo'lgan. Bu necha mol Al(OH)_3 ? (M(Al(OH)_3)=78)



- A) 0,1 B) 0,78 C) 1 D) 0,2

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Uch oksid berilgan: X — suvda erib ishqor beradi; Y — ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi; Z — suv bilan uch negizli kislota beradi. Oksidlar Na_2O , ZnO va P_2O_5 ekani ma'lum. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Y oksid qaysi modda?

34. X ning suv bilan reaksiya mahsuloti qaysi?

35. Z dan olinadigan kislota qaysi?

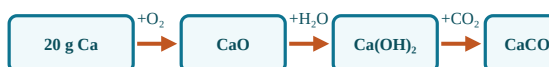
Javoblar ro'yxati: A) ZnO · B) NaOH · C) H_3PO_4 · D) P_2O_5 · E) Na_2CO_3 · F) H_3PO_3

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Mg va MgO dan iborat 12,4 g aralashma ortiqcha xlorid kislota eritilganda 4,48 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi MgO massasini (g) toping. (M: $\text{Mg}=24$, $\text{MgO}=40$) *Javob:*

37. $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 \rightarrow \text{ZnO}$ zanjiri bo'yicha 13 g ruxdan (yo'qotishsiz) olingan ZnO massasini (g) toping. (M: $\text{Zn}=65$, $\text{ZnO}=81$) *Javob:*

38. Sxemadagi zanjir bo'yicha 20 g kalsiydan (yo'qotishsiz) oxirida olinadigan CaCO_3 massasini (g) toping. (M: $\text{Ca}=40$, $\text{CaCO}_3=100$) *Javob:*



39. Ortiqcha CO_2 natriy gidroksid eritmasidan o'tkazilganda NORDON tuz hosil bo'ladi. 8 g NaOH dan olingan tuz massasini (g) toping. (M: $\text{NaOH}=40$, $\text{NaHCO}_3=84$) *Javob:*

40. NaOH va KOH dan iborat 15,2 g aralashmani neytrallash uchun 0,3 mol HCl sarflandi. Aralashmadagi KOH massasini (g) toping. (M: NaOH=40, KOH=56) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Ohak zavodida ohaktosh kuydiriladi va so'ndiriladi: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Ikkala bosqichning tenglamalarini yozing va reaksiya turlarini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- 200 kg toza ohaktoshdan nazariy jihatdan qancha CaO olinadi? (M: $\text{CaCO}_3=100$, $\text{CaO}=56$) (7 ball · M4+A3)
- Shu CaO to'liq so'ndirilsa, qancha Ca(OH)_2 hosil bo'ladi? (M(Ca(OH)_2)=74) (7 ball · M4+A3)
- Kuydirish bosqichining unumi 80 % bo'lsa, amalda olinadigan CaO massasini toping. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Rux oksidi ZnO amfoter modda hisoblanadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- ZnO ning amfoterligini ikkita reaksiya tenglamasi orqali isbotlab, har birida qaysi sinf vazifasini bajarayotganini tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega alyuminiy idishlarda kuchli ishqoriy eritmalarni saqlash mumkin emas? (9 ball · M9)
- Yana bitta amfoter gidroksidga misol yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. To'rt modda jadvalda berilgan:

№	Modda
1	Na_2O
2	SO_3
3	ZnO
4	NaHSO_4

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir moddaning sinfini (turini) aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- 1- va 2-moddalarning suv bilan reaksiya tenglamalarini yozing. (6 ball · M4+A2)
- 1- va 2-moddalar O'ZARO reaksiyasining tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- 0,1 mol SO_3 dan olinadigan sulfat kislota massasini hisoblang. (M(H_2SO_4)=98) (6 ball · M3+A3)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	C	D	B	A	D	C	D	A	B	D	D	A	A	C	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	B	B	D	B	A	A	B	D	D	C	A	C	B	B	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 7,6, 37 → 16,2, 38 → 50, 39 → 16,8, 40 → 11,2

1. (C) O'rta: H ham, OH ham yo'q (K_2S); nordon: H saqlangan ($NaHSO_3$); asosli: OH saqlangan ($(CuOH)_2CO_3$).

2. (C) KH_2PO_4 , K_2HPO_4 (nordon) va K_3PO_4 (o'rta) — negizlilik nechta bo'lsa, tuz shuncha xil.

3. (D) Amfoterlar: BeO , ZnO , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , PbO ... — ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi.

4. (B) $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$: $n(\text{oksid}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(HCl) = 0,6 \text{ mol}$.

5. (A) Avval $AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$; so'ng $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$ — cho'kma eriydi.

6. (D) Ikkala oksid ham kislotali — bir-biri bilan tuz hosil qila olmaydi.

7. (C) HCl bilan: asosli oksid (MgO), tuz (Na_2CO_3 — gaz chiqadi), erimaydigan asos ($Fe(OH)_3$).

8. (D) Nordon tuzlarda «gidro-» old qo'shimchasi H ni bildiradi: $NaHS$ — gidrosulfid.

9. (A) CO — befarg; CaO — asosli; Mn_2O_7 — kislotali ($HMnO_4$ ga mos).

10. (B) Na_2SO_4 : 2 ta Na va 1 ta SO_4 — 2:1.

11. (D) $n(CO_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(CaCO_3) = 10 \text{ g} \rightarrow m(CaO) = 15,6 - 10 = 5,6 \text{ g}$.

12. (D) CO , NO , N_2O , SiO — kislota ham, ishqor bilan ham tuz bermaydi.

13. (A) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$: kislotali oksid — CO_2 .

14. (A) Kislota bilan: $ZnCl_2 + H_2O$; ishqor suyuqlanmasi bilan: Na_2ZnO_2 (natriy sinkat) + H_2O .

15. (C) $n(H_2SO_4)=0,05$; $n(NaOH)=0,1 \rightarrow$ nisbat 1:2 $\rightarrow H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$.

16. (C) Ishqorlar: I A metallari va Ca, Sr, Ba gidroksidlari.

17. (C) $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$: tuz + ishqor $\rightarrow$ erimaydigan asos.

18. (B) Qoldiq valentligi = almashingan H soni: $H_2SO_4 \rightarrow SO_4$ (II).

19. (B) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$: o'rta tuz nordon (eriydigan) tuzga o'tadi.

20. (D) H_2O_2 — peroksid: unda $-O-O-$ bog' bor, kislorod darajasi -1 .

21. (B) $n(CO_2)=0,5$; $NaOH:CO_2 = 2:1 \rightarrow$ o'rta tuz: Na_2CO_3 0,5 mol $\rightarrow$ 53 g.

22. (A) Suv bilan: faol metall oksidlari (K_2O , BaO) va ko'pchilik kislotali oksidlar (SO_3); SiO_2 — istisno.

23. (A) $n(CO_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(Na_2CO_3) = 10,6 \text{ g} \rightarrow m(NaCl) = 20 - 10,6 = 9,4 \text{ g}$.

24. (B) Asosli tuz: OH guruhi saqlangan — $(CuOH)_2CO_3$.

25. (D) Ikki negizli: H_2S , H_2CO_3 (2 ta almashinuvchi H).

26. (D) Diagrammadan $\omega(N) = 21\% \rightarrow m = 500 \cdot 0,21 = 105 \text{ kg}$.

27. (C) $H_3PO_4 + 3KOH \rightarrow K_3PO_4 + 3H_2O$: $n = 0,1 \rightarrow KOH$ 0,3 mol $\rightarrow$ 16,8 g.

28. (A) Cho'kma ortishi — $Al(OH)_3$ hosil bo'lish bosqichi.

29. (C) $16/(M+16) = 0,2 \rightarrow M + 16 = 80 \rightarrow M = 64$ — mis.

30. (B) Bitta H qolgan $\rightarrow$ «gidro-»: K_2HPO_4 — kaliy gidrofosfat.

31. (B) $n(Ca) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(Ca(OH)_2) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 14,8 \text{ g}$.

32. (A) $n = 7,8/78 = 0,1 \text{ mol}$.

33-35. Y — amfoter ZnO (A). X — Na_2O : $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$ (B). Z — P_2O_5 : $P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4$ (C).

36. H_2 faqat Mg dan: $n(Mg) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow 4,8 \text{ g} \rightarrow m(MgO) = 12,4 - 4,8 = 7,6 \text{ g}$.

37. $n(Zn) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(ZnO) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 81 = 16,2 \text{ g}$.

38. $n(Ca) = 0,5 \text{ mol} \rightarrow$ har bosqichda 1:1 $\rightarrow m(CaCO_3) = 0,5 \cdot 100 = 50 \text{ g}$.

39. $CO_2 + NaOH \rightarrow NaHCO_3$: $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 84 = 16,8 \text{ g}$.

40. $x+y = 0,3$; $40x+56y = 15,2 \rightarrow 16y = 3,2 \rightarrow y = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m(KOH) = 11,2 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Ikkala bosqichning tenglamalarini yozing va reaksiya turlarini aniqlang. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (parchalanish, endotermik); $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (birikish, ekzotermik).. **b)** 200 kg toza ohaktoshdan nazariy jihatdan qancha CaO olinadi? (M: $CaCO_3=100$, $CaO=56$) $n = 2 \text{ kmol} \rightarrow m(CaO) = 2 \cdot 56 = 112 \text{ kg}$.. **c)** Shu CaO to'liq so'ndirilsa, qancha $Ca(OH)_2$ hosil bo'ladi? (M($Ca(OH)_2$)=74) $n = 2 \text{ kmol} \rightarrow m = 148 \text{ kg}$.. **d)**

Kuydirish bosqichining unumi 80 % bo'lsa, amalda olinadigan CaO massasini toping. $m = 112 \cdot 0,8 = 89,6$ kg..

42-topshiriq. a) ZnO ning amfoterligini ikkita reaksiya tenglamasi orqali isbotlab, har birida qaysi sinf vazifasini bajarayotganini tushuntiring. $\text{ZnO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ — asosli oksid kabi;; $\text{ZnO} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (suyuqlanma) — kislotali oksid kabi.. b) Nega alyuminiy idishlarda kuchli ishqoriy eritmalarini saqlash mumkin emas? Al va uning himoya qatlami Al_2O_3 amfoter — ishqor bilan reaksiyaga kirishib yemiriladi.. c) Yana bitta amfoter gidroksidga misol yozing. $\text{Al}(\text{OH})_3$ (yoki $\text{Be}(\text{OH})_2$, $\text{Cr}(\text{OH})_3$)..

43-topshiriq. a) Har bir moddaning sinfini (turini) aniqlang. Na_2O — asosli oksid; SO_3 — kislotali oksid; ZnO — amfoter oksid; NaHSO_4 — nordon tuz.. b) 1- va 2-moddalarning suv bilan reaksiya tenglamalarini yozing. $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$; $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.. c) 1- va 2-moddalar O'ZARO reaksiyasining tenglamasini yozing. $\text{Na}_2\text{O} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ — asosli + kislotali oksid → tuz.. d) 0,1 mol SO_3 dan olinadigan sulfat kislota massasini hisoblang. ($M(\text{H}_2\text{SO}_4)=98$) $n = 0,1$ mol → $m = 9,8$ g..

Manba: Tongotarov/DTM arxetiplari (sinflarga mos formulalar, necha xil tuz, amfoterlik, aralashma hisoblari) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi II.1